



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



noviembre 23, 2025

RELACIÓN ENTRE EL TANQUE JAPONÉS DE ONDAS ROTACIONALES Y EL MARCO METFI

—

La instalación japonesa —un tanque profundo equipado con una matriz circular de 128 generadores capaces de producir ondas focalizadas, rotatorias y de malla— no es solo un logro de hidrodinámica aplicada. Es, más profundamente, un modelo a escala de dinámicas toroidales que dialogan sorprendentemente bien con los principios del *Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno* (METFI).

La clave es que el dispositivo reproduce tres características esenciales del comportamiento METFI:

Estructuras rotacionales inducidas por forzamiento distribuido

El METFI plantea que la Tierra no se comporta como un sistema dominado por convección térmica clásica, sino como un oscilador electromagnético toroidal donde el núcleo, la interfaz núcleo-manto (ICB), el manto y la ionosfera forman cámaras resonantes acopladas.

Cuando los investigadores japoneses excitan el tanque con 128 puntos de forzamiento, cada uno con fase y amplitud controladas, generan modos propios colectivos, no simples superposiciones lineales. Esto es exactamente lo que ocurre cuando el METFI describe:

- forzamiento toroidal interno mediante corrientes magnetohidrodinámicas;
- modos de simetría quebrada que reorganizan el campo geomagnético y las corrientes ionosféricas;
- inducción de toros secundarios ligados a gradientes de densidad energética.

El tanque actúa como un análogo hidrodinámico de un cascarón fluido excitado por fuentes distribuidas. METFI lo postula para la Tierra; Japón lo crea en agua.

Formación de patrones tipo “sacred-geometry” = estados estacionarios de fase

Uno de los comportamientos más llamativos reportados en el tanque japonés es la aparición de figuras geométricas altamente simétricas: entramados, patrones poliangulares, rosetas, estructuras de interferencia estable.

Esto ocurre cuando:

- la energía se inyecta con coherencia de fase,
- el fluido alcanza estados estacionarios no lineales,
- y el sistema entra en regímenes de autoorganización resonante.

En METFI, la geometría del campo electromagnético terrestre —toroides, lóbulos, nodos, superficies equipotenciales— emerge también de la coherencia de fase entre:

- oscilaciones Schumann,
- resonancias núcleo-manto,
- acoplamiento con la ionosfera,
- modulación solar próxima (modelo de Sol cercano que Manejas).

Los patrones del tanque son una analogía visual y experimental de la “geometrización energética” que METFI plantea a escala planetaria.

Confinamiento toroidal y focos energéticos

Cuando los generadores japoneses coordinan rotación + focalización, se forma un toro hídrico estable, un anillo de energía organizada que encierra una región de baja perturbación en el centro.

METFI, en su estructura básica, propone:

- toroides internos de corriente electromagnética,
- zonas nodales con mínima fluctuación,
- superficies resonantes donde la energía se concentra antes de redistribuirse.

El tanque materializa estos conceptos en agua, pero la física subyacente —propagación de ondas, interferencia, estabilidad no lineal, formación de toros— es la misma.

La relación es conceptual y dinámica: la Tierra funcionaría como un tanque esférico-toroidal, excitado por cientos de “generadores” electromagnéticos internos y externos, donde la autoorganización produce patrones que en hidrodinámica se llaman mallas, pero en METFI serían estructuras toroidales energéticas planetarias.

Diamagnetismo del bismuto y METFI: por qué importa

El diamagnetismo del bismuto, uno de los más fuertes conocidos, se usa en muchos experimentos para lograr:

- reducción de interferencias,
- trampas potenciales,
- modulación de bordes de campo.

En una instalación como la japonesa, el bismuto no está dentro del tanque, pero sí en la instrumentación y en las estructuras que permiten medir, filtrar e incluso “limpiar” campos parásitos.

Esto se conecta con METFI porque:

- el diamagnetismo extremo es un modelo micro-analógico del rechazo de líneas de campo,
- permite entender cómo una región de frontera puede “anular” o redirigir energía,
- sirve como analogía conceptual de las discontinuidades electromagnéticas Tierra-ionosfera que METFI modela como superficies resonantes.

En otras palabras, el uso del bismuto en instrumentación o estructuras experimentales es un micro-METFI: un material que reorganiza campos, tal como la Tierra reorganiza flujos energéticos en superficies toroidales.

El tanque como banco de pruebas para METFI

La instalación japonesa aporta tres elementos que serían oro puro para validar METFI:

a) Control total de fases

Permite replicar la idea METFI de que pequeños desajustes de fase en las fuentes internas producen reorganizaciones globales.

b) Dinámica rotacional con forzamiento distribuido

Exactamente lo que METFI postula en el núcleo y manto.

c) Patrón global emergente a partir de emisores locales

Clara analogía con:

- emisión interna (núcleo),
- emisión intermedia (manto/ICB),
- emisión superficial (ionosfera).

En otras palabras:

El tanque japonés es una maqueta experimental de la Tierra METFI.

Y una maqueta extraordinaria, porque permite medir lo que en geofísica real no se puede: colapso, inversión, bifurcaciones de modos, desplazamientos nodales, reorganización global.

Conclusión

El tanque de ondas focalizadas y rotatorias japonés no es solo una proeza de ingeniería; es una demostración física reducida de muchos procesos que METFI describe a escala planetaria.

Es relevante porque:

- reproduce forzamiento distribuido,
- genera geometrías de coherencia energética,
- simula toroides dinámicos,
- muestra reorganización global inducida por cambios en fase y amplitud,
- permite observar lo que en la Tierra es invisible.

Por eso la instalación se alinea conceptualmente con METFI:

representa el mundo en pequeño, excitado por 128 “micro-soles”, creando la misma lógica toroidal que METFI atribuye a la Tierra entera.

Modelo matemático comparativo (METFI $\leftrightarrow$ tanque rotacional)

Premisa y variables principales

- Dominio físico (tanque): volumen fluido $V \subset \mathbb{R}^3$, coordenadas toroidales (ρ, ϕ, θ) o cilíndricas (r, φ, z) según conveniencia.
- Dominio físico (METFI—modelo planetario reducido): cascarón fluido-conductor con radios $R_{\text{int}}, R_{\text{ext}}$, corriente global $\mathbf{J}$, campo magnético $\mathbf{B}$, potencial vector $\mathbf{A}$.
- Variables dinámicas: velocidad del fluido $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$, presión p , densidad ρ_f , campo magnético $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, corriente eléctrica $\mathbf{J}$, y un conjunto discreto de forzadores $F_i(t)$ (128 generadores del tanque; análogos a fuentes distribuidas internas en METFI).

Lagrangiano efectivo acoplado

Formulamos un Lagrangiano simplificado que captura la dinámica hidrodinámica y la respuesta electromagnética acoplada, más términos de forzamiento y disipación tratados vía funciones de Rayleigh:

$$\mathcal{L} = \int_V \left[\frac{1}{2} \rho_f |\mathbf{u}|^2 - \varepsilon(\rho_f, s) - \frac{1}{2\mu_0} |\nabla \times \mathbf{A}|^2 + \alpha \mathbf{u} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) \right] dV - \sum_i \Phi_i(F_i),$$

donde:

- $\varepsilon(\rho_f, s)$ es la energía interna por masa (se puede linearizar si es incompresible),
- el término $-\frac{1}{2\mu_0} |\nabla \times \mathbf{A}|^2$ es la energía magnética,
- α acopla campo magnético y velocidad (representa efectos magnetohidrodinámicos medios), y
- $\Phi_i(F_i)$ modela la energía inyectada por cada generador i (fase y amplitud controladas).

La disipación viscosa y resistiva se introduce mediante funcional de Rayleigh

$$\mathcal{R} = \int_V \left(\frac{1}{2} \nu \rho_f |\nabla \mathbf{u}|^2 + \frac{1}{2\eta} |\nabla \times \mathbf{B}|^2 \right) dV.$$

Las ecuaciones de Euler–Lagrange con disipación conducen a las ecuaciones MHD forzadas (en forma reducida):

$$\begin{aligned} \rho_f (\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}) &= -\nabla p + \mathbf{J} \times \mathbf{B} + \mathbf{F} - \rho_f \nu \nabla^2 \mathbf{u}, \\ \partial_t \mathbf{B} &= \nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) + \eta \nabla^2 \mathbf{B} + \mathbf{S}(t, \mathbf{x}), \end{aligned}$$

con $\mathbf{J} = \mu_0^{-1} \nabla \times \mathbf{B}$, $\mathbf{F} = \sum_i \mathbf{F}_i(t)$ (fuerzas inyectadas por generadores), y $\mathbf{S}$ fuentes electromagnéticas externas/sintéticas (en el tanque suele ser nulo salvo instrumentos; en METFI representa corrientes internas).

Observación práctica: en el tanque acuoso real la componente electromagnética puede ser débil; sin embargo, el modelo es útil para establecer analogía formal entre la dinámica de ondas rotatorias forzadas y un campo electromagnético toroidal auto-organizado.

Reducción modal: modos propios en geometría toroidal

Buscamos una expansión en modos propios $\{\Psi_{n,k,m}(\mathbf{x})\}$ adecuados a la geometría toroidal del dominio (índices: n radial, k poloidal, m toroidal/azimutal). Expandimos:

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = \sum_{n,k,m} a_{nkm}(t) \Psi_{nkm}(\mathbf{x}), \quad \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \sum_{n,k,m} b_{nkm}(t) \Phi_{nkm}(\mathbf{x}).$$

Insertando en las ecuaciones MHD y proyectando en la base modal obtenemos un sistema de ODEs no lineales:

$$\begin{aligned}\dot{a}_p + \lambda_p a_p &= \sum_{q,r} C_{pqr} a_q a_r + \sum_q D_{pq} a_q b_q + f_p(t), \\ \dot{b}_p + \gamma_p b_p &= \sum_{q,r} E_{pqr} a_q b_r + g_p(t),\end{aligned}$$

donde los coeficientes C_{pqr} , D_{pq} , E_{pqr} resultan de productos tensoriales de modos (no-linealidad advección y acoplamientos $\mathbf{J} \times \mathbf{B}$). λ_p , γ_p son atenuaciones modalizadas (viscosidad, resistividad). f_p , g_p proyectan el forzamiento de los generadores.

Modos toroides y "malla" (mesh) como superposición

Patrones de malla aparecen cuando un conjunto finito de modos con distintos m , k se sincroniza en fase y amplitud, produciendo nodos de interferencia estacionaria. Ejemplo conceptual:

- tomar modos dominantes $m_1, m_2, \dots, m_N$ con frecuencias ω_m ;
- si $\omega_{m_i} \approx \omega_{m_j}$ y las fases ϕ_{m_i} están fijas (controladas por los generadores), la salida espacial $\sum A_m \cos(m\varphi + k\theta - \omega_m t + \phi_m)$ crea patrones de malla y rosetas.

Geométricamente, las líneas de nodos forman intersecciones que proyectadas sobre un toro generan la "flower" / malla sagrada.

Ruptura de simetría y bifurcaciones

Análisis de estabilidad lineal

Linealizando el sistema modal alrededor de un estado base a_p^0, b_p^0 , obtenemos el Jacobiano J . La aparición de autovalores con parte real positiva conduce a inestabilidades y bifurcaciones (pitchfork para rotura de simetría estática; Hopf para oscilaciones autoexcitadas).

Forzamiento paramétrico y sincronización de fase

Con forzamiento paramétrico (modulación temporal de $F_i(t)$ con frecuencia Ω), pueden activarse resonancias subarmónicas y superarmónicas; la sincronización de muchos emisores es esencial para ensamblar modos coherentes y rígidos espacialmente.

Mecanismo de quiebre de simetría toroidal

- Estado simétrico: amplitudes a_{nkm} isotrópicas en φ (invarianza por rotación).
- Pequeñas asimetrías en fases/amplitudes de los generadores (o fluctuaciones internas) actúan como imperfecciones que seleccionan un modo con $m \neq 0$.
- En presencia de no-linealidad, los modos seleccionados crecen y saturan por términos cúbicos efectivos $\propto -\beta a^3$, generando un nuevo equilibrio con menor simetría (ej.: rotura $SO(2) \rightarrow C_N$).

Formalmente, un ejemplo reducido (modo dominante $A(t)$):

$$\dot{A} = (\mu + i\omega)A - \beta |A|^2 A + \epsilon,$$

con μ controlado por intensidad de forzamiento; ϵ representa imperfección de fase. Bifurcación pitchfork (si $\epsilon = 0$) o desplazada (si $\epsilon \neq 0$).

Soluciones toroides y topología (helicity, enlace)

Para caracterizar toroides y su persistencia definimos dos cantidades integrales:

- helicidad cinemática:

$$\mathcal{H}_u = \int_V \mathbf{u} \cdot (\nabla \times \mathbf{u}) dV,$$

- helicidad magnética:

$$\mathcal{H}_B = \int_V \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} dV.$$

Estados toroidales coherentes tienen helicidad no nulas y topologías con líneas de flujo enlazadas; la conservación aproximada de helicidad en regímenes de baja disipación favorece la estabilidad de toroides.

Geometría sagrada / malla como función de fases

La "Flower of Life" y rosetas se representan como la intersección de familias de círculos/curvas en la sección poloidal del toro. En términos modales, son patrones nodales $\{\mathbf{x} \mid \sum_m A_m \cos(\Phi_m(\mathbf{x}) + \phi_m) = 0\}$. Cambios de ϕ_m mapean rotaciones y translaciones de la malla.

Escalamiento y leyes de similitud

Para comparar tanque $\leftrightarrow$ METFI usar números adimensionales:

- Reynolds: $Re = \frac{UL}{\nu}$,
- Magnetic Reynolds: $R_m = \frac{UL}{\eta}$ (relevante si hay acoplamiento MHD),
- Rossby/Ekman si rotación global es relevante.

Una maqueta válida conserva rangos dinámicos que permitan la misma jerarquía de términos advección/forzamiento/disipación. En muchos tanques $R_m \ll 1$ y por tanto el acoplamiento electromagnético real es menor; sin embargo, el análogo hidrodinámico (vorticidad, helicidad, modos toroidales) sigue siendo instructivo.

Programas de seguimiento para tanques análogos (validar

METFI)

Objetivo: diseñar experimentos reproducibles y protocolos de adquisición de datos para probar hipótesis METFI (resonancia toroidal, selección de modos, ruptura de simetría, formación de malla, rol de materiales diamagnéticos).

Arquitectura experimental — diseño del banco de pruebas

- Tanque: diámetro D y profundidad H variables. Recomendado replicar la configuración: arreglo circular de N actuadores (ej. $N = 64$ – 128) con control de fase y amplitud independiente.
- Actuadores: jets o pistones capaces de inyectar flujo con ancho de pulso y fase controlable; frecuencias de operación f entre 0.1–10 Hz (según escala).
- Adición de elementos diamagnéticos (bismuto en piezas de instrumentación o placas sumergidas) para estudiar efecto en contornos de campo/flujo.

Instrumentación (sensores y resolución)

- Cámaras de alta velocidad (PIV): 2–4 cámaras sincronizadas para velocimetría de partículas (resolución espacial mm–cm, 200–2000 fps según U).
- LDV (Laser Doppler Velocimetry) o ADCP para perfiles de velocidad puntuales.
- Hidrófonos y microphones para registro acústico (ondas acústicas acopladas).
- Sensores de presión en pared y fondo (alta frecuencia).
- Arrays de magnetómetros/Hall (si se introduce campo magnético o materiales magnéticos) para detectar variaciones $\mathbf{B}$.
- Termistores y conductividad para medir cambios térmicos/electroquímicos.
- Instrumentación de fase en cada actuador (encoder de fase, corriente/voltaje) para registro en tiempo real.

Especificaciones de muestreo:

- Frecuencia de muestreo mínima $10\times$ la máxima componente esperada (Nyquist). Si $f_{\max} = 10$ Hz, muestrear a ≥ 100 Hz. Para PIV y LDV usar 200–2000 Hz si hay transitorios rápidos.

Protocolo experimental (serie de corridas)

1. Calibración inicial: tomas sin forzamiento para caracterizar ruido y condiciones de reposo.
2. Barridos de amplitud (A): incrementar amplitud uniforme de todos los actuadores para

mapear umbral μ_c donde aparecen modos coherentes.

3. Barridos de fase (φ pattern): probar patrones de fase uniformes, fases escalonadas $\varphi_i = 2\pi i / N$, y perturbar con pequeñas imperfecciones.
4. Barridos de frecuencia (f): sweeps lentos para detectar resonancias paramétricas.
5. Perturbaciones locales: apagar unos pocos actuadores para estudiar robustez y selección de modos.
6. Introducción de elemento diamagnético (bismuto): insertar placas o inserts en simetrías distintas para observar efectos de borde de campo/flujos.
7. Ensayos de ruido: añadir ruido temporal o espacial controlado para medir sensibilidad y sincronización.

Cada corrida debe durar lo suficiente para alcanzar régimen estacionario/estable y para recoger transitorios: típico 10–100 ciclos a la frecuencia de interés.

Pipeline de análisis de datos

1. Preprocesado: corrección de cámara, calibración espacial, filtrado anti-alias.
2. Extracción modal:
 - POD (Proper Orthogonal Decomposition) para modos energéticos dominantes.
 - DMD (Dynamic Mode Decomposition) para extraer modos con frecuencia y crecimiento/decadencia.
 - SVD/EOF sobre matrices espacio-tiempo.
3. Análisis espectral:
 - PSD (Power Spectral Density) por ubicación y modo.
 - Coherencia y coherencia de fase entre sensores/actuadores.
4. Fase y sincronización:
 - Hilbert transform y mapa de fases $\phi(\mathbf{x}, t)$.
 - Índices de sincronización (Kuramoto order parameter) para cuantificar locking:

$$R(t) = \frac{1}{N} \left| \sum_{j=1}^N e^{i\phi_j(t)} \right|.$$

5. Topología y helicidad:
 - Cálculo de helicidad cinemática $\mathcal{H}_u$ usando campos velocimétricos.

- Medidas de enlace de líneas de flujo (algoritmos numéricos de enlace).

6. Detección de bifurcaciones:

- Construcción de diagramas bifurcacionales (A vs $|A_{\text{modo}}|$, frecuencia vs amplitud), detección de hysteresis.

7. Medidas de no-linealidad y transferencia:

- Transfer entropy o Granger causality entre conjuntos de sensores para mapear flujo de información modal.

8. Comparación con modelo modal:

- Ajuste de coeficientes C_{pqr} mediante regresión (sparse identification of nonlinear dynamics, SINDy) para obtener un sistema ODE reducido comparable al modelo teórico.

Indicadores clave y criterios de validación METFI

- Umbral de autoorganización: existencia de un umbral de forzamiento μ_c donde emergen modos toroidales coherentes.
- Robustez topológica: persistencia de toroides (medida por helicidad y enlace) frente a perturbaciones locales.
- Escalamiento espectral: relación entre espectros energéticos en el tanque y predicciones modales (leyes de potencia, separación de escalas).
- Sincronización de fuentes $\leftrightarrow$ modos: correlación alta entre fase de actuadores y fase modal (alto R).
- Ruptura de simetría reproducible: aparición de estados con simetría C_N distinta al $SO(2)$ original, reproducible y mapeable en un diagrama de bifurcación.
- Efecto del bismuto: cambio medible en contornos de las líneas de flujo y en la selectividad modal al introducir discontinuidades diamagnéticas/inercias.

Experimentos de control y validación cruzada

- Control negativo: réplica sin control de fase (aleatorio). Esperamos ausencia de mallas coherentes.
- Escalamiento geométrico: variar D , H , N para comprobar invariancia de resultados adimensionales (Re , R_m).
- Perturbación activa: introducir pulsos locales y medir respuesta de modos (transfer functions).

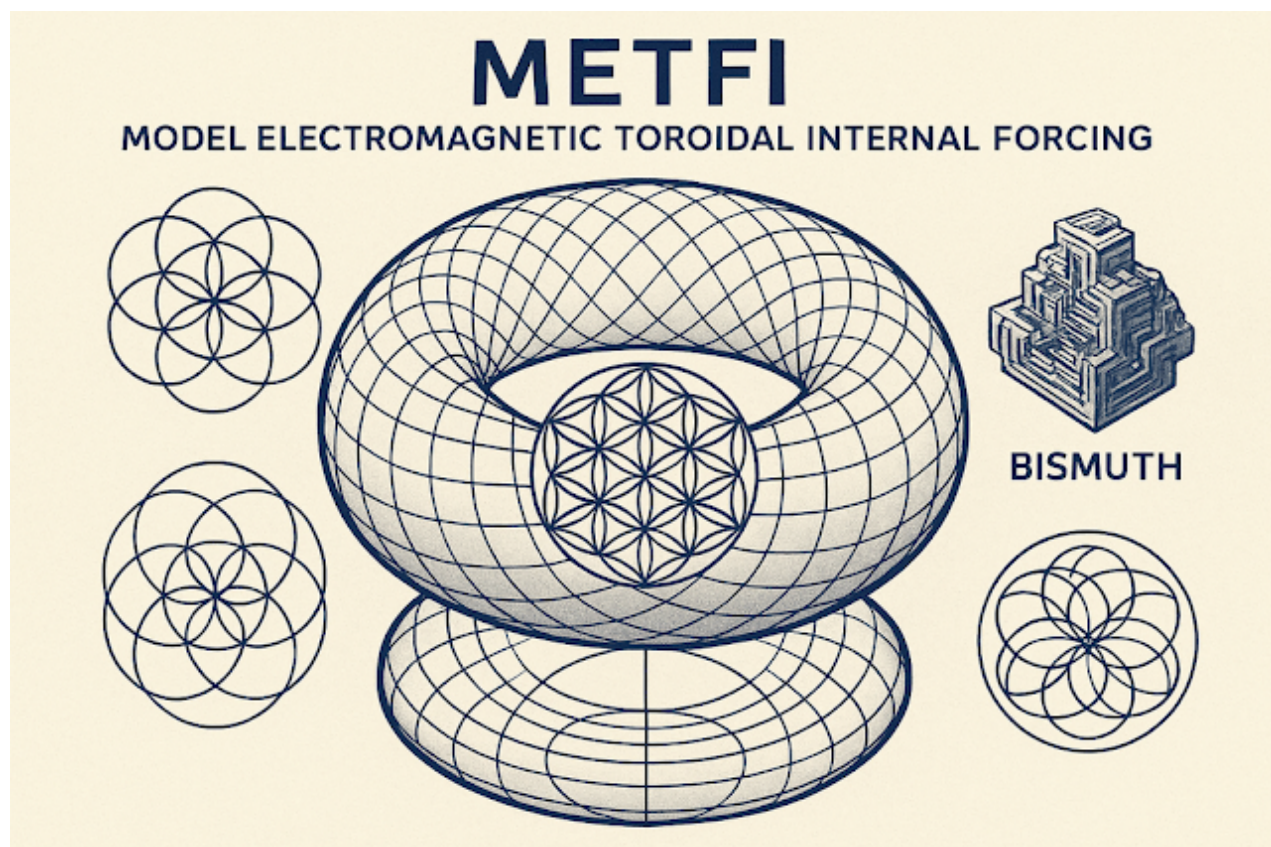
- Comparación numérica: resolver numéricamente el sistema MHD reducido en la misma geometría (CFD+MHD) para validar los coeficientes extraídos experimentalmente.

Protocolos de datos y reproducibilidad

- Formato de datos estandarizado (HDF5), metadatos: fases/tiempos/condiciones iniciales, calibraciones.
- Versionado de código de análisis (Git), notebooks reproducibles con SINDy/POD/DMD.
- Publicar dataset y scripts para permitir replicación por otros grupos.

Resumen ejecutivo (bullets)

- Planteamiento Lagrangiano acoplado conduce a ecuaciones MHD forzadas que, tras reducción modal, producen ODEs no lineales para amplitudes modales $a_{nkm}(t)$ y $b_{nkm}(t)$.
- Patrones de malla y toroides emergen como superposición coherente de modos con sincronización de fases (ϕ_m).
- Ruptura de simetría ocurre por bifurcaciones (pitchfork/Hopf) inducidas por aumento de forzamiento o imperfecciones de fase.
- Cantidades integrales (helicidad cinemática y magnética) caracterizan estabilidad y topología toroidal.
- Programa de seguimiento experimental propone: arreglos de 64–128 actuadores, PIV/LDV, arrays magnéticos, introducción controlada de elementos diamagnéticos (bismuto), y protocolos de barrido en amplitud/fase/frecuencia.
- Análisis: POD/DMD/SINDy, espectros, mapas de fase, índices de sincronización (Kuramoto), transferencia de información y diagramas bifurcacionales.
- Criterios de validación METFI: umbral de autoorganización, robustez topológica, sincronización fuente–modo, reproducibilidad de ruptura de simetría y efecto medible de discontinuidades diamagnéticas.
- Recomendación inmediata: ejecutar un conjunto reducido de pruebas (calibración, barrido de amplitud y fase, PIV) para estimar μ_c y extraer los primeros modos dominantes; luego pasar a experimentos con inserciones de bismuto y mediciones de helicidad.



Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google](#) Traductor de Goo